Лабораторная 3: объяснение формул, параметров и программы

Уравнение теплопроводности на прямой и полупрямой

Этот файл — подготовка к защите: что означает каждый параметр, откуда берётся каждая формула, как она считается в коде и как это видно на графиках. Рисунки строит `make_figures.py`.

Содержание

1 Уравнение и его параметры **1**

2 Фундаментальное решение (функция Грина на прямой) **2**

3 Задание А **2**
- 3.1 Формула решения . . . 2
- 3.2 Способ 1: формула Пуассона . . . 3
- 3.3 Способ 2: свёртка с функцией Грина на сетке . . . 3
- 3.4 Источник f . . . 4
- 3.5 Что видно на графике задания А . . . 4

4 Задание Б **5**
- 4.1 Почему отражения . . . 5
- 4.2 Формула решения для варианта $u_x(0,t) = \mu(t)\nu(t)$ . . . 5
- 4.3 Роль $\mu(t)$ и $\nu(t)$ . . . 6
- 4.4 Условие I рода (дополнительно) . . . 7
- 4.5 Что видно на графике задания Б . . . 7

5 Проверка (тесты) **7**

6 Устройство кода **8**

1 Уравнение и его параметры

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x,t). \tag{1}$$

Таблица 1 – Величины задачи и поля программы

Обозначение	Поле в программе	Смысл
$u(x,t)$	—	температура стержня в точке x в момент t (искомая функция)
a	`a`	a^2 — коэффициент температуропроводности $a^2 = k/(c\rho)$ (k — теплопроводность, c — теплоёмкость, ρ — плотность). Чем больше a, тем быстрее выравнивается температура. Характерная ширина «размытия» за время t — $2a\sqrt{t}$
$\varphi(x)$	$\varphi(x)$	начальная температура $u(x,0)$
$f(x,t)$	`f(x,t)`	плотность источников тепла (делённая на $c\rho$): $f>0$ — нагрев, $f<0$ — охлаждение
$\mu(t), \nu(t)$	$\mu(t)$, $\nu(t)$	задание Б: их произведение — правая часть граничного условия $u_x(0,t)=\mu(t)\nu(t)$
род условия	`граничное условие`	2 — $u_x(0,t)=\mu\nu$ (вариант группы, задан поток); 1 — $u(0,t)=\mu\nu$ (задана температура конца)
способ	`способ`	задание А: `poisson` — формула Пуассона (4), `green` — свёртка с функцией Грина на сетке (5)
T	`длительность T`	отрезок времени $[0,T]$ анимации
$x_{\min}, x_{\max}$	`границы x`	окно графика (на решение не влияют: задача на всей прямой/полупрямой)
ξ_0	«ξ_0 для графика G»	точка источника, для которой рисуется функция Грина $G(x,\xi_0,t)$
кадров	`кадров`	число моментов $t_k = kT/(N-1)$, в которые считается решение
скорость	`мс/кадр`	пауза между кадрами анимации (только показ)

Уравнение (1) следует из закона Фурье (поток тепла $q=-k\,u_x$) и баланса энергии на отрезке $[x, x+dx]$: $c\rho\,u_t\,dx = \big(q(x)-q(x+dx)\big)+F\,dx$, откуда $c\rho\,u_t = k\,u_{xx}+F$. Делим на $c\rho$: $a^2=k/(c\rho)$, $f=F/(c\rho)$.

Знак u_x на границе: поток в сторону $+x$ равен $q=-k\,u_x$. Поэтому при $u_x(0,t)<0$ поток направлен внутрь стержня (тепло входит), при $u_x(0,t)>0$ — наружу, $u_x(0,t)=0$ — теплоизоляция.

2 Фундаментальное решение (функция Грина на прямой)

$$G(x,\xi,t)=\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\exp\!\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}\right),\quad t>0. \tag{2}$$

Смысл. Температура в точке x в момент t, если в момент $t=0$ в точку ξ мгновенно внесли единицу тепла: $G(x,\xi,0)=\delta(x-\xi)$.

Свойства (проверяются тестами `TestKernel`):

1. $G_t = a^2 G_{xx}$ при $t>0$ — проверяется подстановкой;
2. $\int_{-\infty}^{\infty} G\,d\xi = 1$ при любом $t>0$: тепло сохраняется. Это интеграл Пуассона $\int e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}$ после замены $z=(x-\xi)/(2a\sqrt{t})$;

3. ширина колокола $\sim 2a\sqrt{t}$, высота $1/(2a\sqrt{\pi t})$: при $t \to 0$ колокол сужается и растёт — стремится к δ-функции;
4. $G > 0$ при всех x и $t > 0$: тепло «чувствуется» сразу везде (бесконечная скорость распространения — особенность модели, в отличие от волнового уравнения).

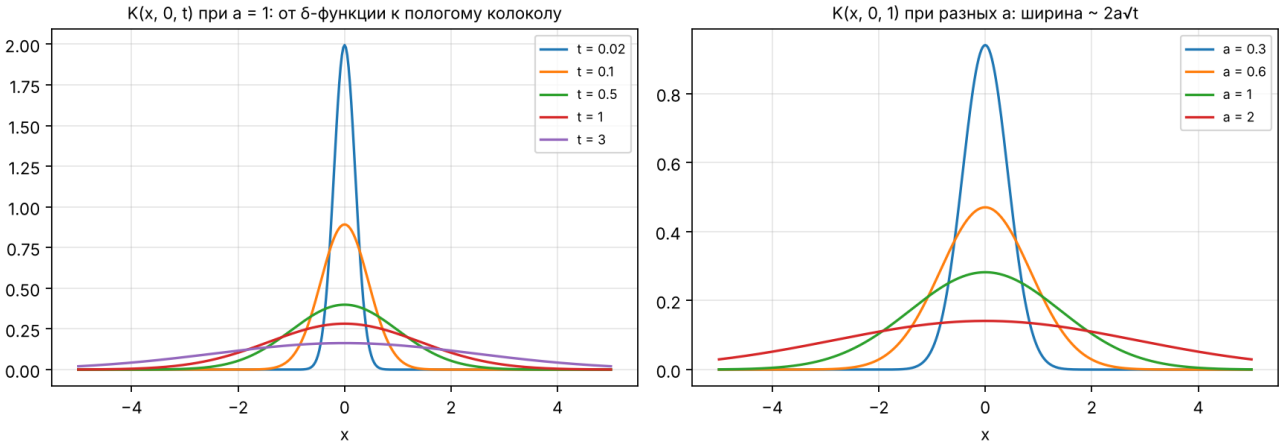


Рисунок 1 – Слева: $G(x, 0, t)$ при разных t; справа: при разных a в момент $t = 1$

В коде: `heatlab/kernels.py`, функция `heat_kernel(x, xi, t, a)`; при $t \le 0$ возвращается 0 (дельта-функцию нельзя записать числом — при $t = 0$ программа выдаёт $\varphi(x)$ напрямую), при показателе > 700 — тоже 0 (чтобы `exp` не уходил в машинный нуль с потерей точности).

3 Задание А

3.1 Формула решения

$$u(x,t) = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} G(x,\xi,t)\varphi(\xi)\,d\xi}_{\text{начальное условие}} + \underbrace{\int_0^t d\tau \int_{-\infty}^{\infty} G(x,\xi,t-\tau) f(\xi,\tau)\,d\xi}_{\text{источник (интеграл Дюамеля)}}. \tag{3}$$

Почему так. Уравнение линейно, поэтому решение — сумма откликов на отдельные «кусочки» данных. Начальная температура — набор точечных источников $\varphi(\xi)\,d\xi$ в момент 0; каждый даёт $G(x,\xi,t)\varphi(\xi)d\xi$. Источник f за время $d\tau$ вносит тепло $f(\xi,\tau)d\xi\,d\tau$ в момент τ, к моменту t оно расплывается как $G(x,\xi,t-\tau)$. Это и есть принцип Дюамеля. На рис. 4 справа видно, что $u(0,t)$ для φ и f вместе равно сумме двух отдельных решений.

3.2 Способ 1: формула Пуассона

После замены $\xi = x + 2a\sqrt{t}\,z$ ($d\xi = 2a\sqrt{t}\,dz$):

$$\int G\varphi\,d\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi\big(x + 2a\sqrt{t}\,z\big) e^{-z^2} dz. \tag{4}$$

Смысл: $u(x,t)$ — взвешенное среднее значений φ около x, вес — гауссов колокол $e^{-z^2}/\sqrt{\pi}$ (его площадь 1), а радиус усреднения $2a\sqrt{t}$ растёт со временем (рис. 2).

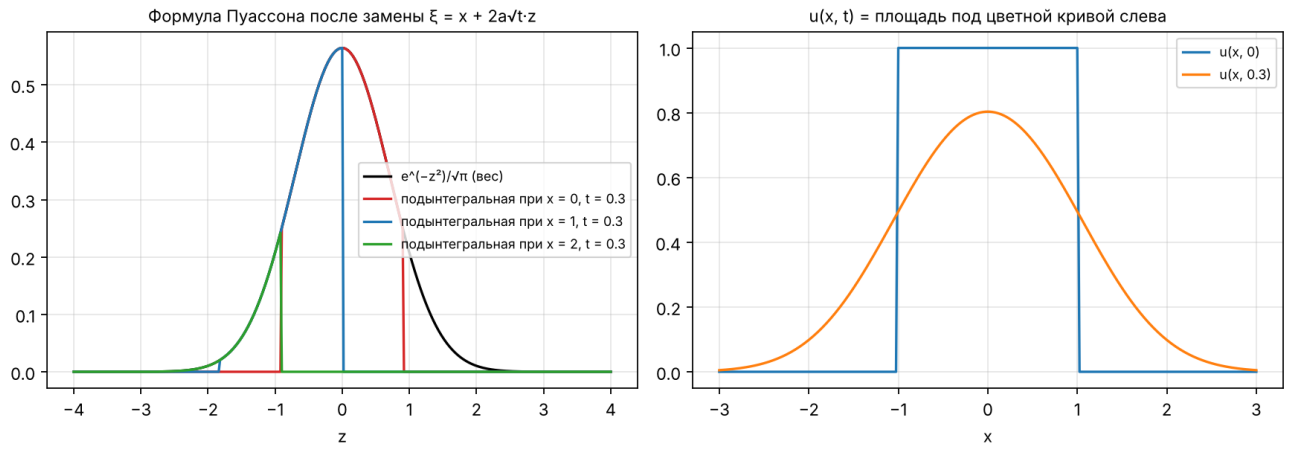


Рисунок 2 – Подынтегральная функция (4) для $\varphi = \theta(1-|x|)$, $t = 0{,}3$ в точках $x = 0, 1, 2$; площадь под каждой цветной кривой — значение $u(x, 0{,}3)$ справа

Как считается. Интеграл обрезается до $|z| \le Z = 6$ ($e^{-36} \approx 2 \cdot 10^{-16}$ — меньше машинной точности) и берётся адаптивной формулой Симпсона (`numint.adaptive_simpson`):

- отрезок $[-6, 6]$ режется на 16 частей; на каждой части $[\alpha, \beta]$ считается формула Симпсона $S = \frac{\beta-\alpha}{6}\big(g_\alpha + 4g_m + g_\beta\big)$;
- часть делится пополам, считаются $S_{\text{лев}}$, $S_{\text{прав}}$; если $|S_{\text{лев}}+S_{\text{прав}}-S| \le 15\varepsilon$ (оценка Рунге, у Симпсона ошибка $\sim h^4$, поэтому $2^4 - 1 = 15$) — принимаем $S_{\text{лев}} + S_{\text{прав}} + \frac{\text{разность}}{15}$, иначе делим дальше с допуском $\varepsilon/2$;
- допуск `tol` $= 10^{-6}$. Около разрывов φ шаг мельчает автоматически, на гладких участках остаётся крупным.

3.3 Способ 2: свёртка с функцией Грина на сетке

$$u(x,t) \approx \frac{\sum_j G(x,\xi_j,t)\,\varphi(\xi_j)}{\sum_j G(x,\xi_j,t)}, \qquad \xi_j = \Big(j+\frac{1}{2}\Big)h, \quad h = 0{,}04, \quad |x-\xi_j| \le 5\cdot 2a\sqrt{t}. \tag{5}$$

- это формула средних прямоугольников $\int g\,d\xi \approx \sum g(\xi_j)h$ для (3) на неподвижной сетке середин ячеек $[jh, (j+1)h]$; множитель h сокращается;
- знаменатель $\sum_j G(x,\xi_j,t)h \approx \int G\,d\xi = 1$. Деление на него сохраняет «полное тепло» и при малых t, когда ядро уже нескольких шагов сетки;
- окно $|x-\xi| \le 5\cdot 2a\sqrt{t}$ ($e^{-25} \approx 10^{-11}$): дальше вклад ничтожен; значения $\varphi(\xi_j)$ запоминаются (`table`) и не пересчитываются на следующих кадрах;
- для гладкой φ ошибка $\sim 10^{-12}$ (на гауссе сумма по сетке сходится очень быстро); при разрыве φ в точке c ошибка $\approx G\cdot\mathrm{dist}(c, \text{граница ячейки}) \le Gh/2$ (рис. 3); если c кратно h (типичные $\theta(x)$, $\theta(1-|x|)$), ошибка $O(h^2)$.

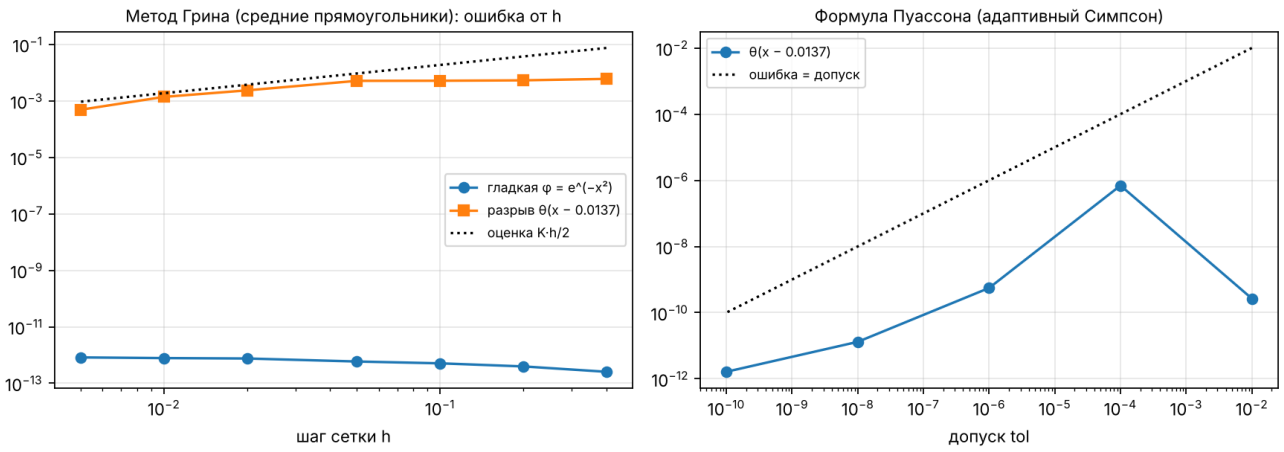


Рисунок 3 – Точность двух способов: слева — метод Грина в зависимости от шага h; справа — формула Пуассона в зависимости от допуска адаптивного Симпсона

3.4 Источник f

Внутренний интеграл (3) при фиксированном τ — та же свёртка, но со временем $s = t - \tau$; внешний по $\tau \in [0, t]$ — обычная формула Симпсона с 21 узлом (`ntau`). Внутренний — Симпсон с 41 узлом (`nzf`) по z или сетка (5). При $\tau = t$ ($s = 0$) внутренний интеграл равен $f(x, t)$: ядро превращается в δ-функцию — в коде `convolve` возвращает `g(x)` при $s \le 0$.

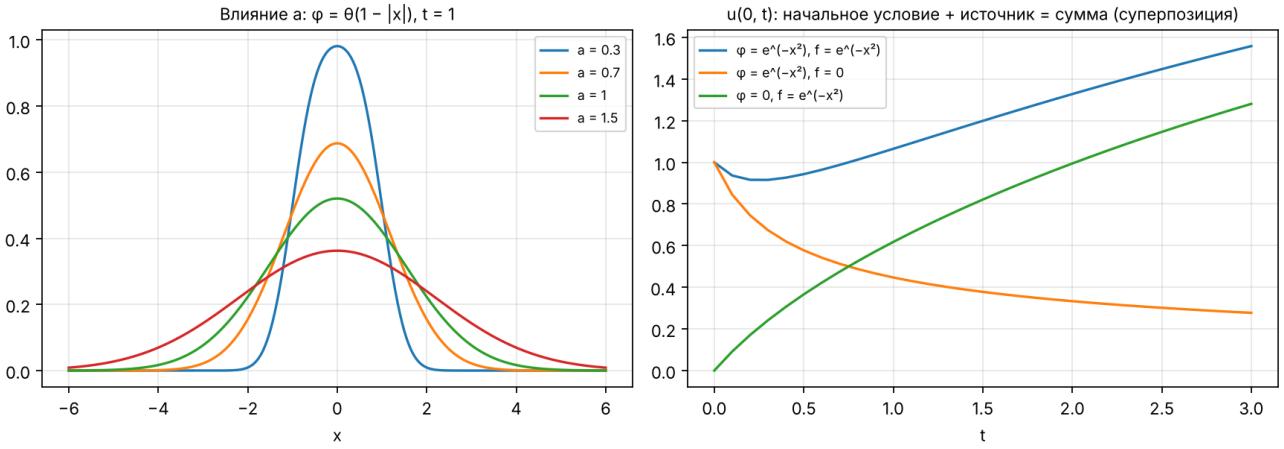


Рисунок 4 – Слева: влияние a — чем больше a, тем сильнее размыт импульс к $t = 1$; справа: суперпозиция решений (начальное условие + источник)

3.5 Что видно на графике задания A

- серый пунктир — $\varphi(x)$, красная линия — $u(x, t_k)$;
- в заголовке — $\int u\,dx$ по окну графика: при $f = 0$ она не меняется (сохранение тепла), пока «хвосты» не вышли за окно;
- нижний график — $G(x, \xi_0, t_k)$: как расплывается тепло от точечного источника; при $t = 0$ это δ-функция (подпись на графике);
- максимум u не растёт при $f = 0$ (принцип максимума), углы разрывов сглаживаются мгновенно.

4 Задание Б

4.1 Почему отражения

На полупрямой нужна функция Грина, которая сама удовлетворяет однородному граничному условию. Для $u_x(0,t) = 0$ (II рода) к источнику в ξ добавляем такой же в $-\xi$: сумма чётна по x, её производная в нуле равна 0. Для $u(0,t) = 0$ (I рода) отражённый источник берётся с минусом: разность нечётна, в нуле равна 0.

$$G_2 = G(x,\xi,t) + G(x,-\xi,t), \qquad G_1 = G(x,\xi,t) - G(x,-\xi,t). \tag{6}$$

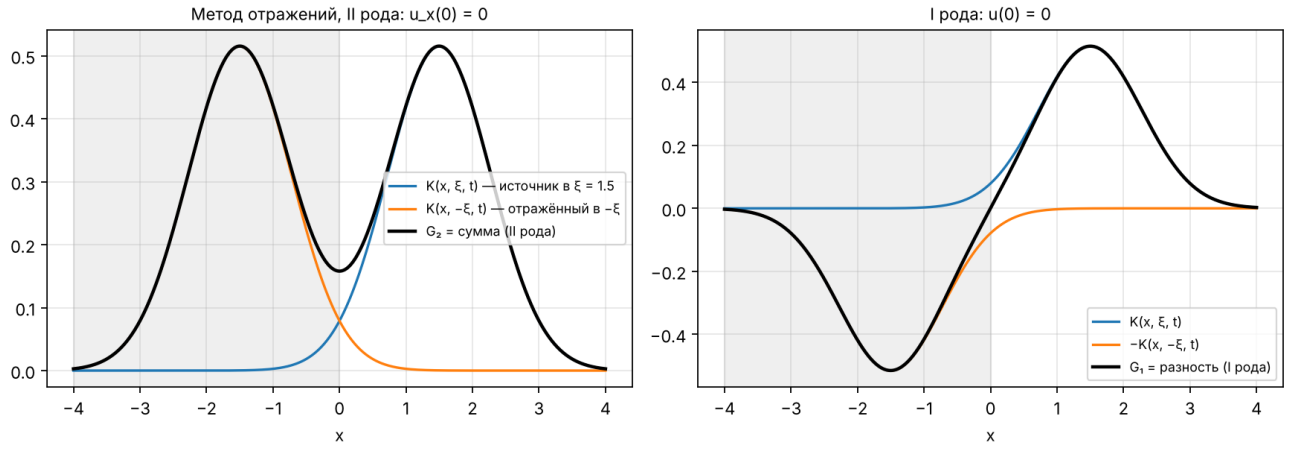


Рисунок 5 – Метод отражений: серым — «фиктивная» область $x < 0$

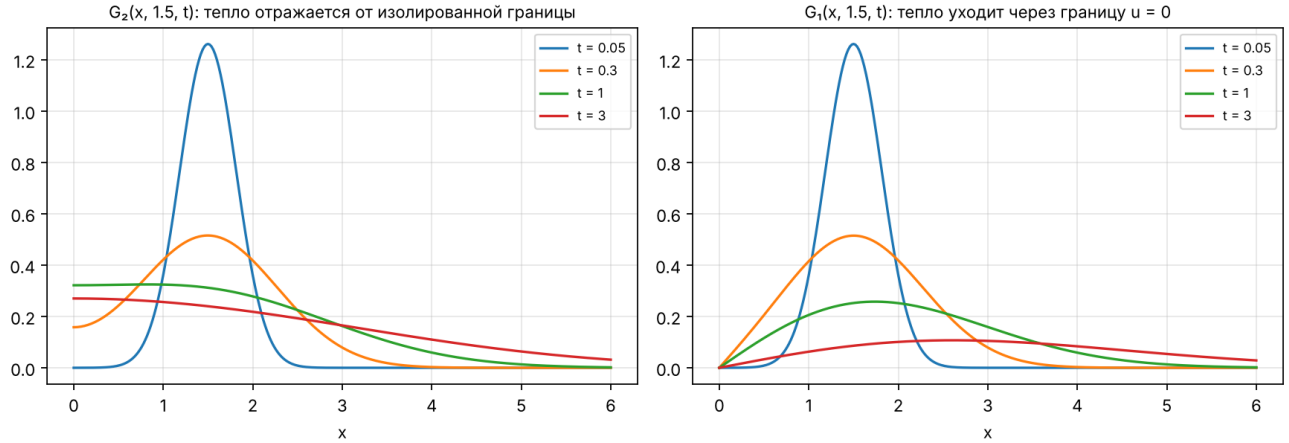


Рисунок 6 – G_2 и G_1 при $\xi = 1{,}5$: изолированная граница отражает тепло (максимум смещается к границе), граница с $u = 0$ поглощает его

4.2 Формула решения для варианта $u_x(0,t) = \mu(t)\nu(t)$

Обозначим $g(t) = \mu(t)\nu(t)$ (в коде `self.g`). Формула Грина (умножаем уравнение на $G_2(x,\xi,t-\tau)$ и интегрируем по частям по $\xi \in (0,\infty)$, $\tau \in (0,t)$; граничный член при $\xi = 0$ даёт поток):

$$u(x,t) = \underbrace{\int_0^\infty G_2(x,\xi,t)\varphi(\xi)\,d\xi}_{\texttt{initial_part}} \underbrace{- a^2\int_0^t G_2(x,0,t-\tau)\,g(\tau)\,d\tau}_{\texttt{boundary_part}} + \underbrace{\int_0^t d\tau\int_0^\infty G_2(x,\xi,t-\tau)f(\xi,\tau)\,d\xi}_{\texttt{source_part}}. \tag{7}$$

Знак второго слагаемого. При постоянном $g = -q < 0$ (приток) и $x = 0$: $-a^2 \int_0^t \frac{-q}{a\sqrt{\pi(t-\tau)}} d\tau = 2aq\sqrt{t/\pi} > 0$ — граница нагревается, как и должно быть.

Особенность и замена. $G_2(x, 0, s) = \frac{2}{2a\sqrt{\pi s}} e^{-x^2/(4a^2 s)}$: при $x = 0$ и $s \to 0$ растёт как $1/\sqrt{s}$. Интеграл сходится, но формула Симпсона на нём теряет точность (в узле $\tau = t$ бесконечность). Замена $t - \tau = \sigma^2$, $d\tau = -2\sigma\, d\sigma$, $1/\sqrt{t-\tau} = 1/\sigma$:

$$-a^2 \int_0^t G_2(x, 0, t-\tau) g(\tau)\, d\tau = -\frac{2a}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\sqrt{t}} g\big(t - \sigma^2\big) e^{-x^2/(4a^2\sigma^2)}\, d\sigma. \tag{8}$$

Подынтегральная функция ограничена (при $\sigma = 0$ она равна $g(t)$, если $x = 0$, и 0, если $x > 0$), интеграл берётся адаптивным Симпсоном.

Первое слагаемое. Интегрируем по $\xi \in [\max(0, x - W), x + W]$, $W = 6 \cdot 2a\sqrt{t}$: вне этого отрезка и $G(x, \xi, t)$, и отражённая часть $G(x, -\xi, t)$ меньше 10^{-16}.

Источник — как в задании А, но внутренний интеграл с G_2 по $\xi > 0$.

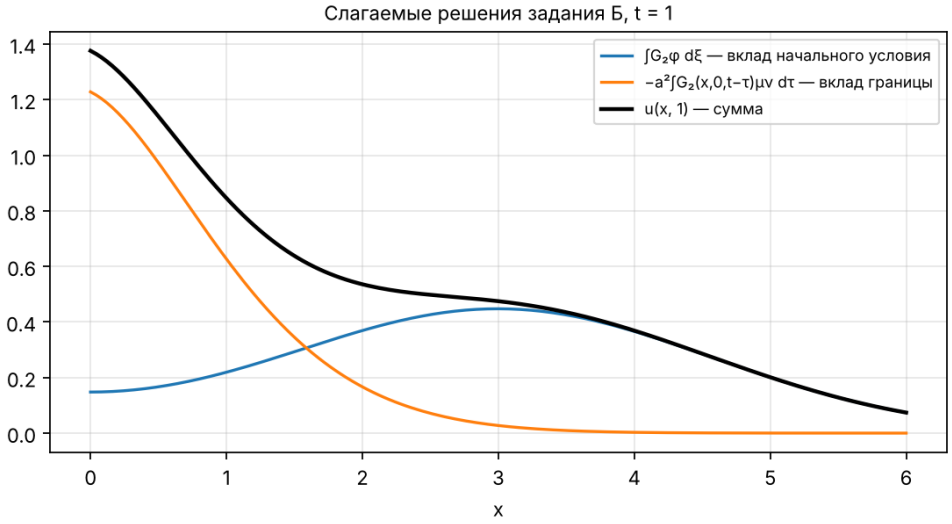


Рисунок 7 – Слагаемые (7) при $t = 1$: начальное условие и вклад границы

4.3 Роль $\mu(t)$ и $\nu(t)$

В условии варианта поток задан произведением. Удобно читать так: μ — амплитуда (знак задаёт направление: $\mu < 0$ — нагрев через границу), ν — закон изменения во времени. Программе важно только произведение $g = \mu\nu$; если одна из функций тождественно 0, граничный интеграл не считается.

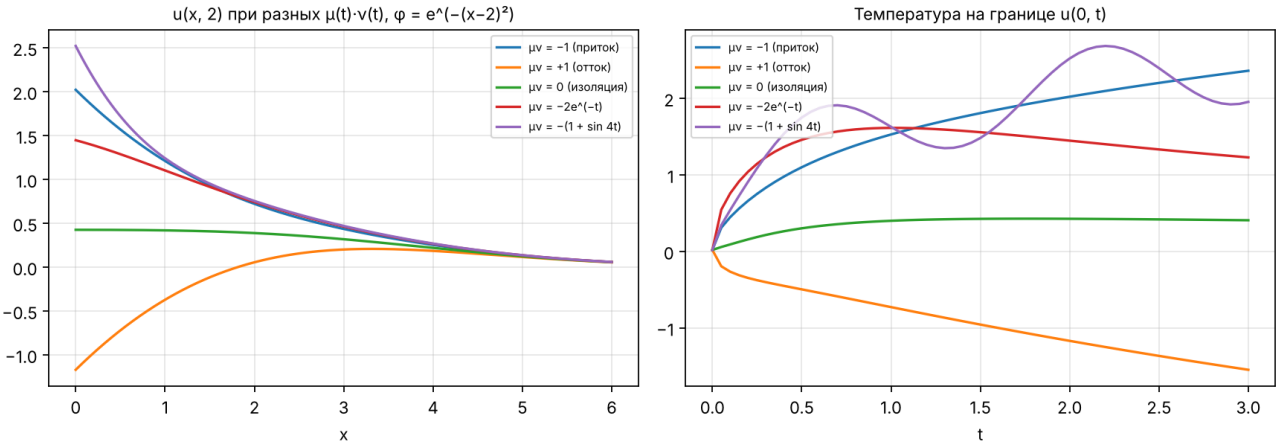


Рисунок 8 – Влияние $\mu\nu$: решение при $t = 2$ и температура на границе $u(0, t)$

4.4 Условие I рода (дополнительно)

$u(0, t) = g(t)$, функция Грина G_1. Граничное слагаемое $a^2 \int_0^t \partial_\xi G_1(x, 0, t-\tau)\, g(\tau)\, d\tau$, где $a^2 \partial_\xi G_1(x, 0, s) = \frac{x}{2a\sqrt{\pi}\, s^{3/2}} e^{-x^2/(4a^2 s)}$. Замена $w = \frac{x}{2a\sqrt{t-\tau}}$ даёт

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x/(2a\sqrt{t})}^{\infty} g\left(t - \frac{x^2}{4a^2 w^2}\right) e^{-w^2} dw,$$

при $x = 0$ это $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty g(t) e^{-w^2} dw = g(t)$ — граничное условие выполнено.

4.5 Что видно на графике задания Б

Сверху — $u(x, t_k)$ и φ; слева внизу — $G_2(x, \xi_0, t_k)$ (или G_1); справа внизу — $g(t) = \mu(t)\nu(t)$ на всём $[0, T]$, точка — текущий момент. Наклон u у левого края графика равен текущему значению g.

Согласование данных. Если $\varphi'(0) \neq g(0)$, при $t \to 0$ у границы образуется тонкий пограничный слой — это свойство задачи, не ошибка расчёта: через короткое время наклон u у границы становится равным $g(t)$ (рис. 2 отчёта, справа).

5 Проверка (тесты)

Таблица 2 – Точные решения, с которыми сравнивается программа

Данные	Точное решение
$\varphi = e^{-x^2}$	$\dfrac{1}{\sqrt{1+4a^2t}} \exp\left(-\dfrac{x^2}{1+4a^2t}\right)$
$\varphi = \theta(x)$	$\frac{1}{2}\left(1 + \operatorname{erf} \frac{x}{2a\sqrt{t}}\right)$
$\varphi = \sin kx$ / $\cos kx$	$e^{-a^2k^2t} \sin kx$ / $e^{-a^2k^2t} \cos kx$ (последнее — и на полупрямой с изоляцией)
$\varphi = x^2$	$x^2 + 2a^2t$
$f = 1$, $\varphi = 0$	t
Б: $\varphi = 0$, $u_x(0, t) = -q$	$2q\left[a\sqrt{t/\pi}\, e^{-z^2} - \frac{x}{2} \operatorname{erfc} z\right]$, $z = \frac{x}{2a\sqrt{t}}$
Б, I рода: $u(0, t) = 1$	$\operatorname{erfc} \frac{x}{2a\sqrt{t}}$

Функции erf, erfc используются только в тестах для сравнения, в расчётах их нет.

6 Устройство кода

Файл	Что делает
`heatlab/numint.py`	сетка `linspace`, Симпсон `Simpson(n)`, адаптивный `adaptive_simpson`, `trapezoid`
`heatlab/kernels.py`	G (2), G_1, G_2 (6)
`heatlab/line.py`	задание А: `HeatLine.u`, `convolve` (два способа), `source_part`
`heatlab/halfline.py`	задание Б: `HeatHalfLine.u` = `initial_part` + `boundary_part` + `source_part`
`heatlab/userfunc.py`	строка пользователя → функция (`exp`, `sin`, `theta`, ...)
`heatlab/plots.py`	рисование кадров (общее для окна, скриптов и GIF)
`task_a.py`, `task_b.py`	ввод данных, расчёт кадров, анимация, GIF
`app.py`	оконное приложение; расчёт идёт в отдельном потоке, окно не зависает
`tests/`	23 теста

Типичные вопросы на защите.

- *Почему при $t = 0$ отдельная ветка?* G при $t = 0$ — δ-функция, численно её нет; по определению $u(x, 0) = \varphi(x)$.
- *Почему обрезка $|z| \le 6$?* $e^{-36} \approx 2 \cdot 10^{-16}$ — вклад хвоста меньше погрешности чисел с плавающей точкой.
- *Чем отличаются способы А?* Пуассон — переменная z, узлы движутся вместе с x, адаптивный шаг. Грин — неподвижная сетка по ξ, одна таблица $\varphi(\xi_j)$ на все кадры, точность задаётся шагом h.
- *Зачем замена $t - \tau = \sigma^2$?* Убирает особенность $1/\sqrt{t - \tau}$ функции Грина у граничного интеграла.
- *Почему решение сразу ненулевое далеко от источника?* $G > 0$ при всех x — в модели Фурье скорость распространения тепла бесконечна.